



CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Anexo 2-7

Línea de Base de Flora y Vegetación Terrestre

Elaborado para:



Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Econsult Ambiental	Ítalo Pérez Ingeniero Forestal	Marta Pinilla Líder de Proyecto
Enero 2022	Marzo 2022	Abril 2022

ABRIL, 2022



ECONSULT
AMBIENTAL

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN

Proyecto

“Central Fotovoltaica Inca de Varas I”

Verano 2022

Región de Atacama

Abril, 2022

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN	1
2 OBJETIVOS.....	1
2.1 Objetivo general	1
2.2 Objetivos específicos	1
3 ÁREA DE INFLUENCIA	2
4 METODOLOGÍA.....	5
4.1 Caracterización de la Vegetación	7
4.2 Identificación de Formaciones vegetacionales reguladas por Ley	13
4.3 Caracterización de la flora vascular	15
4.4 Singularidades Ambientales	17
5 Resultados.....	20
5.1 Antecedentes bibliográficos	20
5.2 Vegetación.....	24
5.2.1 Áreas urbanas e industriales	28
5.2.2 Áreas desprovistas de vegetación	28
5.3 Flora vascular.....	29
5.4 Formaciones vegetacionales reguladas por Ley.....	31
5.5 Singularidades ambientales	31
6 CONCLUSIONES	32
6.1 Vegetación terrestre	32
6.2 Flora vascular.....	32
7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	33

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Puntos de muestreo para Flora y Vegetación (coordenadas UTM WGS84, Huso 19 S).	5
Tabla 2. Categorías de uso de suelo y posibles formaciones de vegetación presentes	7
Tabla 3. Tipo biológico y codificación especies dominantes	11
Tabla 4. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT	11
Tabla 5. Codificación de rangos de cobertura vegetal	12

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

Tabla 6. Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile	14
Tabla 7. Escala de abundancia-dominancia Braun-Blanquet	15
Tabla 8. Homologación de las Categorías de Hábito y Ciclo de Vida	16
Tabla 9. Vegetación potencial del Área de Influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2018).....	20
Tabla 10. Categorías de Uso de Suelo del Área de Influencia del Proyecto y sus respectivas formaciones de vegetación.....	25
Tabla 11. Catálogo de especies de flora presentes en el Área de Influencia del Proyecto.....	30

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia.	4
Figura 2. Puntos de muestreo para Flora y Vegetación.	6
Figura 3. Antecedentes bibliográficos vegetacionales: Formaciones de Vegetación según Gajardo (1994). ..	22
Figura 4. Antecedentes bibliográficos vegetacionales: Luebert y Pliscoff (2018).	23
Figura 5 Cartografía de ocupación de tierras en el AI del Proyecto (dos láminas).....	26

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Áreas industriales en el AI del Proyecto	28
Fotografía 2. Áreas sin vegetación en el AI del Proyecto	29
Fotografía 3. <i>Argylia glutinosa</i> , única especie endémica registrada	31

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

1 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se entregan los resultados de la campaña de Primavera (año 2021), con la finalidad de caracterizar el estado actual del componente Flora y Vegetación Terrestre, para la elaboración de la Declaración de Impacto ambiental (DIA) del Proyecto “Central Fotovoltaica Inca de Varas I”.

El Proyecto se localiza en la comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, aproximadamente a 60 km al Noreste de la ciudad de Copiapó y a unos 30 km al Sur de la localidad de Inca de Oro. El Proyecto considera la construcción y operación de 144.928 paneles fotovoltaicos, cada uno con una potencia nominal de 545 Wp, totalizando una potencia instalada de 79 MW p, emplazado en un predio de superficie aproximada de 122 hectáreas. El Proyecto hará uso de la tecnología de paneles fotovoltaicos bifaciales para la captación y transformación de la energía solar en electricidad.

La energía generada pasa a través de los Centros de Transformación (CT) para luego ser evacuada a través de una canalización subterránea de 33 kV, que conducirá la energía eléctrica desde cada centro de transformación hacia la Subestación Elevadora Inca de Varas I 33/220 kV desde donde se conectará, a través de una Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) de una longitud aproximada de 1,6 km y tensión de 220 kV, cuya faja de seguridad está contenida en la franja de servidumbre, que comprende una superficie de 7,5 ha, a la Subestación Carrera Pinto existente, perteneciente a Transelec S.A.

El presente estudio permitirá hacer una descripción, caracterización y análisis del componente Flora y Vegetación Terrestre que está presente en el Área de Influencia del Proyecto según los tópicos estipulados en el RSEIA (D.S. N° 40/2012, modificado por el D.S. N° 8/2014, ambos del Ministerio de Medio Ambiente).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general corresponde a determinar la condición actual de los componentes de Flora y Vegetación Terrestre dentro del Área de Influencia definida para el Proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del Área de Influencia.
- Identificar y caracterizar las distintas formaciones vegetacionales presentes en el Área de Influencia del Proyecto.
- Identificar y caracterizar la riqueza florística del Área de Influencia, con énfasis en detectar la presencia de especies en categoría de conservación y registrar su localización dentro del Área de Influencia, acorde a la legislación ambiental aplicable.

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

- d) Identificar la presencia de formaciones vegetales reguladas por la Ley N° 20.283 (sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal), particularmente respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L. 701 (sobre Fomento Forestal).
- e) Determinar la presencia de singularidades ambientales de acuerdo con los atributos vegetacionales y/o florísticos particulares del Área de Influencia del Proyecto.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según lo dispone el Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012 MMA), en literal a) se define como Área de Influencia (AI) a “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

El AI corresponde a todos aquellos sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto puedan potencialmente generar impactos directos o indirectos al componente flora y vegetación terrestre, en todas sus fases. Asimismo, se tomaron en cuenta los factores geográficos, quebradas, cuencas visuales, y cerros. Bajo estos criterios y lo indicado en la Guía de Área de Influencia publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2017) el AI queda definida por el área de emplazamiento de las obras y un área en torno a éstas que se extiende hasta el límite natural o artificial de la vegetación, dadas las características del uso de suelo y de la vegetación del sector de emplazamiento de las obras y sectores aledaños, tanto como las características del proyecto o actividad a ejecutar.

Debe entenderse al AI como una aproximación informada sobre la base de los antecedentes, conocimientos y características disponibles del Proyecto, que el titular aporta al momento de realizar el estudio, para incorporar sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto podrían generar algún tipo de efecto directo o indirecto sobre el componente flora y vegetación terrestre.

Se consideró que dado el tipo de proyecto a ejecutar (ampliación de una planta fotovoltaica), las actividades asociadas a la fase de construcción podrían afectar a la vegetación y flora más allá del área de emplazamiento de las obras, debido al levantamiento de partículas en suspensión y a la posible fragmentación de ambientes naturales. Conforme a lo anterior, la extensión del AI para el caso del Proyecto, se definió a partir de los siguientes criterios:

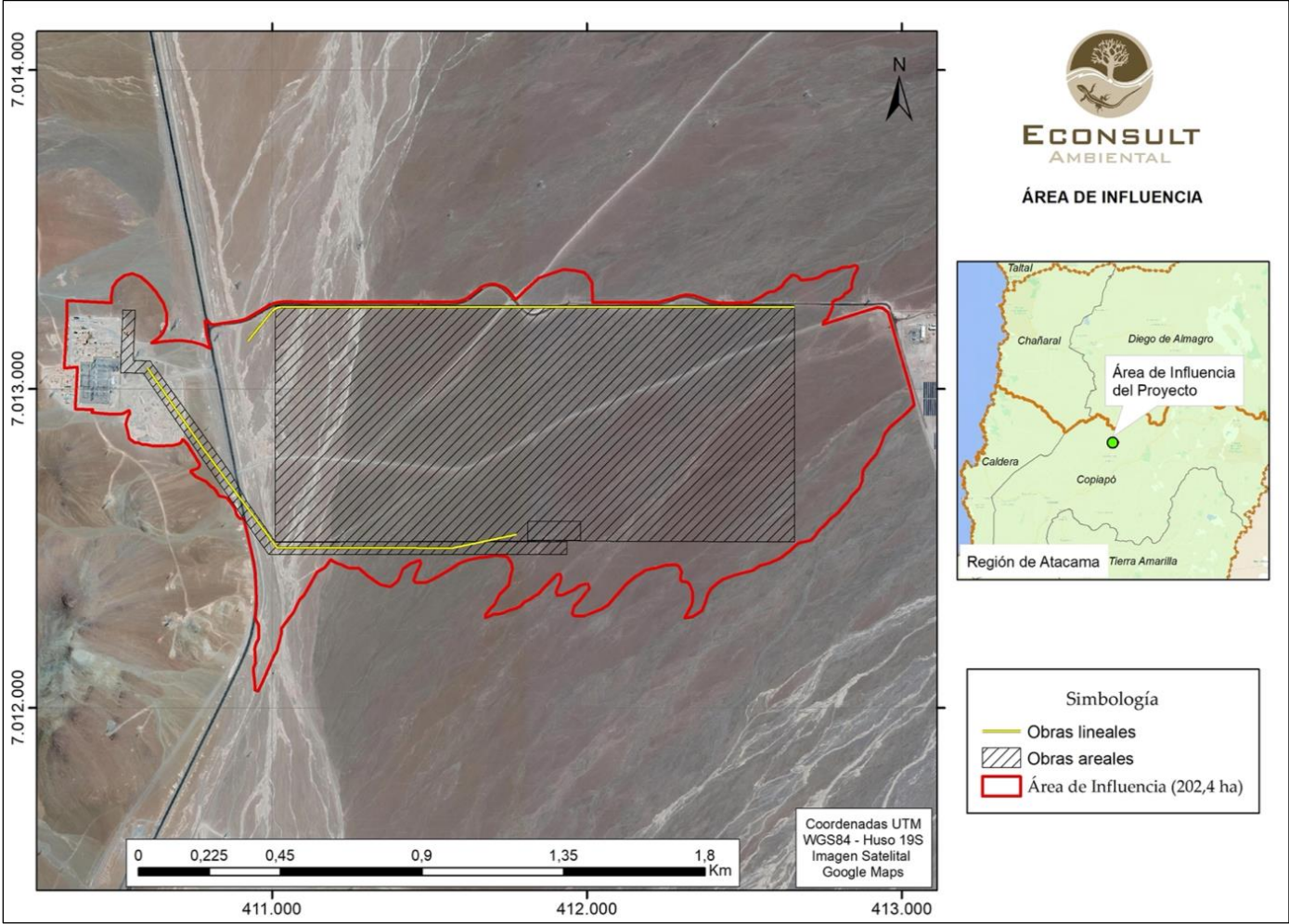
- Áreas de emplazamiento de las obras del Proyecto permanentes y transitorias
- Áreas de tránsito y trabajo asociadas al Proyecto.
- Límites cartográficos de las formaciones vegetacionales al interior de los cuales se proyectan las obras y/o acciones del Proyecto, independiente de la magnitud de la proporción del polígono afectada.

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

- Formaciones vegetacionales contiguas, que permiten conectar todos los polígonos con el objeto de tener un contexto real del ecosistema vegetal.
- En aquellos casos donde los límites de los polígonos vegetacionales (afectados y contiguos) se extienden ampliamente respecto de las obras y/o acciones del Proyecto, se buscaron hitos geográficos, caminos o cercos, para delimitar tales unidades con el objeto de no ampliar innecesariamente la superficie de descripción, pero procurando abarcar la extensión de terreno necesaria para cubrir los potenciales impactos del Proyecto.

Considerando todo lo expuesto, la superficie del AI es de 202,4 ha, y en su interior se definieron y delimitaron las unidades de vegetación. En la Figura 1 se presenta el Área de Influencia del Proyecto.

Figura 1. Área de influencia.



Fuente: Elaboración propia, 2022.

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

4 METODOLOGÍA

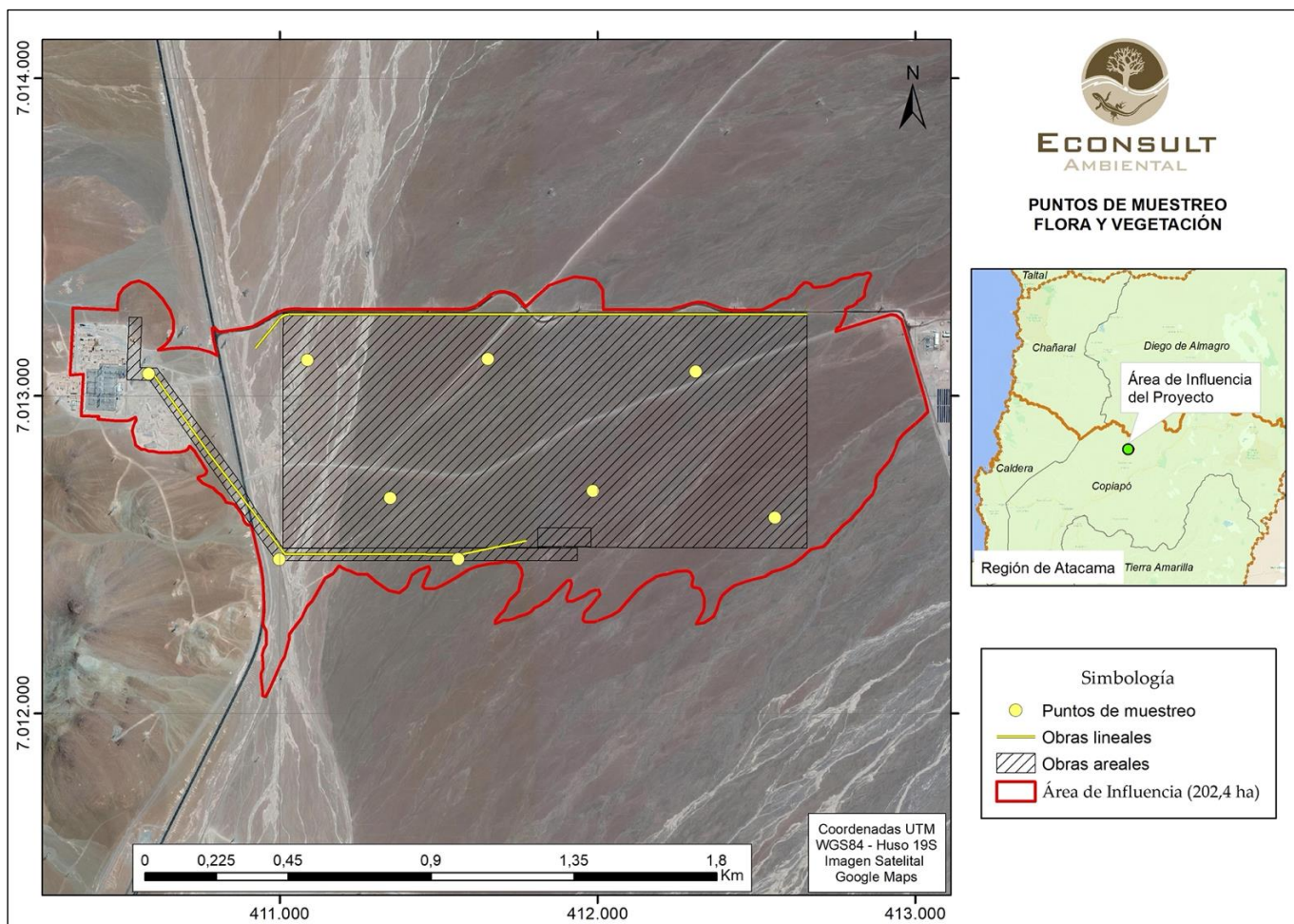
La campaña de terreno para representar la estación de invierno se realizó el día 21 de diciembre del año 2021. Se levantó información en nueve puntos de muestreo para flora y vegetación, en los cuales se recogió la información que se detalla más adelante. Las coordenadas de los puntos se presentan en la Tabla 1, y la representación gráfica de la distribución de los puntos de muestreo se presenta en la Figura 2.

Tabla 1. Puntos de muestreo para Flora y Vegetación (coordenadas UTM WGS84, Huso 19 S).

ID PM	UTM E (m)	UTM N (m)
PI_001	410.587	7.013.069
PI_002	410.998	7.012.485
PI_003	411.562	7.012.486
PI_004	411.347	7.012.678
PI_005	411.086	7.013.112
PI_006	411.655	7.013.116
PI_007	411.985	7.012.700
PI_008	412.309	7.013.077
PI_009	412.558	7.012.616

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 2. Puntos de muestreo para Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración propia, 2022.

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

En general, la distribución de los puntos de muestreo se estableció abarcando diferentes sectores del AI del Proyecto en base a la fotointerpretación hecha previamente, proceso llevado a cabo antes de ejecutar la prospección, a través de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y considerando los hallazgos de terreno y la ubicación de las obras del Proyecto, donde se agregaron puntos nuevos de descripción de ser necesario. Se detallan a continuación las metodologías de trabajo en terreno.

4.1 Caracterización de la Vegetación

Antes de iniciar la campaña de terreno, el AI fue revisada mediante fotointerpretación por un especialista en Vegetación, y segmentada en unidades preliminares de vegetación, proceso denominado “segmentación inicial”. El muestreo en terreno se planificó considerando cubrir todos los tipos de vegetación definidos a partir de este proceso. La herramienta utilizada para este procedimiento fueron los programas de información geográfica *Qgis 3.10* y *Google Earth Pro*. El trabajo de fotointerpretación y análisis se realizó de forma visual mediante imágenes satelitales disponibles. La escala de análisis varió en función de los elementos a identificar, siendo mayor para grandes unidades vegetales y más fina en formaciones pequeñas. La discriminación y definición de las unidades homogéneas de vegetación preliminares, se hizo en base a tono, color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982).

Los polígonos resultantes fueron visitados en terreno para su descripción a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde los límites y la definición de las unidades de vegetación se estructuran en base a la fotointerpretación combinada con datos obtenidos en terreno. En la presente línea base, la descripción de la vegetación se hizo homologando los hallazgos de terreno a algunas de las categorías de recubrimiento de suelo que se resumen en la Tabla 2 (CONAF *et al*, 1999).

Tabla 2. Categorías de uso de suelo y posibles formaciones de vegetación presentes

Categorías de uso de suelo	Formaciones de Vegetación
1. Áreas Urbanas e Industriales	Sin vegetación
Centros poblados	Sin vegetación
Suelos removidos	Sin vegetación
2. Terrenos Agrícolas	Cultivos
	Forrajeras
	Pradera
3. Praderas y Matorrales	Matorral
	Matorral Arborescente
	Bosque Adulto denso
4. Bosque Nativo	Bosque Adulto semidenso
	Bosque Adulto abierto
	Bosque Renoval denso

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

Categorías de uso de suelo	Formaciones de Vegetación
	Bosque Renoval semidenso
	Bosque Renoval abierto
	Bosque Adulto Renoval denso
	Bosque Adulto Renoval semidenso
	Bosque Adulto Renoval abierto
5. Plantaciones Forestales	Bosque Mixto
	Plantación Adulta
	Plantación Nueva
	Plantación Cosechada
6. Otras Arborescentes	Otras Arborescentes
7. Humedales	Bofedal
	Pajonal hídrico
	Vega
	Pradera Húmeda (Marismas)
8. Cuerpos de Agua	Turberas/Pomponales
Lagos, Lagunas, Embalses	Sin vegetación
Océano	Sin vegetación
Ríos	Sin vegetación
9. Áreas Desprovistas de Vegetación	Sin vegetación
Borde Costero	Sin vegetación
Cajas de Río	Sin vegetación
Cumbres, Afloramientos Rocosos	Sin vegetación

Fuente: Adaptado de CONAF *et al*, 1999.

Las categorías presentadas en la Tabla 1 se definen en detalle de la siguiente manera.

- 1) Áreas urbanas e industriales: Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria industrial.
- 2) Terrenos agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- 3) Praderas y Matorrales:
 - Pradera: Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Corresponden a comunidades herbáceas.
 - Matorrales: Recubrimiento del suelo donde se distinguen dos formaciones vegetales;

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, las arbustivas pueden variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100% de cobertura.
 - Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico arbóreo está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbustivo entre 10 y 100% y las herbáceas entre 0-100%.
- 4) **Bosque Nativo:** Formación vegetal arborescente, en el cual el estrato arbóreo está constituido por especies nativas del tipo biológico arbóreo. Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% en condiciones favorables, y superior a 10% en condiciones áridas o semiáridas, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, D.L. N° 701/1974¹; Ley N° 20.283²), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación respecto del Proyecto. Los bosques nativos pueden ser de los siguientes tipos:
- Bosque adulto (denso, semidenso, abierto): Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - Bosque renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a un Bosque Nativo secundario originado, ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - Bosque adulto renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a bosques heterogéneos que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras de Bosque Nativo adulto con Bosque Nativo renoval.
 - Bosque mixto: Corresponde a bosques heterogéneos, ya sea, adulto renoval o renoval más la incorporación accidental de elementos alóctonos distribuidos al azar, que no superen el 50% del área basal del estado de desarrollo actual del Bosque Nativo.
- 5) **Plantaciones Forestales (adultas, nuevas, cosechadas):** Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas o plantaciones nuevas según su estado de desarrollo, o plantaciones cosechadas si han sido recientemente cosechadas a tala rasa.

¹ DL. 701, del 1974. Fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia.

² Ley 20.283, del 2008. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

- 6) Otras arborescentes: Aquellas formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos, bordes de carreteras y/o áreas urbanas, y en terrenos de plantaciones forestales abandonados.
- 7) Humedales: Superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m (RAMSAR, 2007).
 - Bofedal: Sectores en los que existen niveles de humedad permanente en el suelo, desde capacidad de campo a sobresaturado y que espacialmente se ubican en torno a los cursos de aguas corrientes o lagunas con renovación de aguas y los suelos se caracterizan por presentar altos porcentajes de materia orgánica
 - Pajonal hídrico: Sectores que presentan una mayor concentración de sales en superficie y los niveles freáticos son medios a altos y el suelo tiene un contenido de materia orgánica media a baja.
 - Vegas: Sectores con niveles freáticos superficiales a subsuperficiales, pudiendo o no presentarse niveles de saturación y el contenido de materia orgánica del suelo es medio a bajo, presentándose en este último caso, mayor afloramiento salino.
 - Praderas Húmedas (Marismas): Formaciones con fisonomía de tipo pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante se compone de un estrato herbáceo, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - Turberas/Pomponales: Ecosistemas conformados por varias capas vegetales originadas por la acumulación de materia orgánica en distintos estados de degradación anaeróbica. La diferencia entre turbera y pomponal radica en que los pomponales han sido generados por procesos antrópicos mientras que las turberas tienen su origen en un proceso glacial.
- 8) Cuerpos de Agua: Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
- 9) Áreas Desprovistas de Vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de río cumbres afloramientos rocosos.

La metodología de COT involucra la evaluación de tres variables, a saber:

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Tipo Biológico

Para cada unidad cartográfica, se estableció la Categoría de Uso de Suelo (clasificación macro), y la Formación de Vegetación (clasificación de detalle) en función de especies dominantes, estratificación (rango de altura) y cubrimiento (índice de cobertura), dependiendo de los hallazgos de terreno. Las unidades cartográficas resultantes se denominan Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV). Es así como, en el AI, puede haber

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

varias UHV correspondientes a una sola formación de vegetación, porque están separadas cartográficamente, pero comparten las características fisionómicas de la vegetación.

Las categorías de uso de suelo, en tanto, corresponden al recubrimiento de suelo que describe a nivel macro cada formación vegetal definida para el área del Proyecto.

La formación vegetal se define como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. Por lo tanto, cada UHV está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo con esto, en la metodología COT, se puede clasificar la estratificación de la vegetación en cuatro tipos biológicos (fisionómicos) fundamentales: “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso bajo” (LB), para los arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982).

Como se indicó con anterioridad, cada UHV tiene su composición botánica expresada en especies dominantes y acompañantes. Estas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Serán especies dominantes para cada formación, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos. En la Tabla 3, se presentan los tipos biológicos y la forma de codificación para especies dominantes.

Tabla 3. Tipo biológico y codificación especies dominantes

Tipo biológico	Genero	Epíteto específico	Código	Ejemplo
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM	<i>Acacia caven</i> (AC)
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm	<i>Podanthus mitiqui</i> (Pm)
Suculento	Minúscula	Mayúscula	mM	<i>Echinopsis chiloensis</i> (eC)
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm	<i>Avena barbata</i> (ab)

Fuente: Adaptado de Etienne & Prado, 1982.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada UHV se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico según los rangos de altura establecidos en la Tabla 4.

Tabla 4. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA1	< 2 m	Extremadamente baja	LB1	< 5 cm	Extremadamente baja
LA2	2 - 4 m	Muy baja	LB2	5 – 25 cm	Muy baja
LA3	4 - 8 m	Baja	LB3	25 - 50 cm	Baja

 SGA GESTIÓN AMBIENTAL	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	 GPG Grupo Naturgy
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA4	8 - 16 m	Media	LB4	50 - 100 cm	Media
LA5	16 - 32 m	Alta	LB5	100 - 200 cm	Alta
LA6	> 32 m	Muy alta	LB6	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H1	< 5 cm	Extremadamente baja	S1	< 5 cm	Extremadamente baja
H2	5 - 25 cm	Muy baja	S2	5 – 25 cm	Muy baja
H3	25 - 50 cm	Baja	S3	25 - 50 cm	Baja
H4	50 - 100 cm	Media	S4	50 - 100 cm	Media
H5	100 - 200 cm	Alta	S5	100 - 200 cm	Alta
H6	> 200 cm	Muy alta	S6	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Adaptado de Etienne & Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y está estrechamente relacionado con la dominancia de las distintas especies en una formación de vegetación. Se expresa en porcentaje global o por estratos, y varía entre 0 y 100%. Si la cobertura de las especies es inferior a 1%, se consideran sectores sin vegetación.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la Tabla 5, definidos como porcentaje de cobertura.

Tabla 5. Codificación de rangos de cobertura vegetal

Código	Rango de cobertura	Nombre	Sigla
1	1-5%	Muy escasa	Me
2	5-10%	Escasa	E
3	10-25%	Muy clara	Mc
4	25-50%	Clara	C
5	50-75%	Poco densa	Pd
6	75-90%	Densa	D
7	90-100%	Muy densa	Md

Fuente: Adaptado de Etienne & Prado, 1982.

Considerando todo lo expuesto, se diseñó un formulario de terreno donde se anotó toda la información asociada a la caracterización del componente en cada uno de los puntos de muestreo, complementando este

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

registro con marcación en navegador GPS (WGS 84 Huso 19 Sur) y fotografías digitales representativas de cada sitio.

4.2 Identificación de Formaciones vegetacionales reguladas por Ley

Se clasificaron las formaciones vegetales definidas considerando la tipología de formaciones vegetales de la Ley N° 20.283 y el DL N° 701, de corresponder, y su proporción en el AI. En dicha ley se definen estos tres principales conceptos:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Formación xerofítica:** Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII. Además, se consideraron los criterios expuestos por CONAF-MINAGRI (2014) que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley N° 20.283 y reglamento.
- **Plantación:** Las plantaciones forestales corresponden a aquellos bosques que se han originado a través de la plantación de árboles de una misma especie o combinaciones con otras, efectuadas por el ser humano. Para efectos de la evaluación ambiental, si una plantación forestal se encuentra en terrenos de aptitud preferentemente forestal (APF), para su intervención corresponde la presentación de un Permiso Ambiental Sectorial 149.

En relación con las formaciones xerofíticas, la Ley N° 20.283 define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones (Xerofíticas) deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, el DS N° 68 del MINAGRI (2009) establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Sumado a lo anteriormente descrito, se consideran los alcances presentados en el Oficio Ordinario N° 528 de 2001 de CONAF, que hace referencia a la definición de bosque y actividades de forestación, en el cual se especifican las áreas que poseen condiciones áridas y semiáridas, tanto para la definición de Bosque como de Formación Xerofítica; además que presenta un listado de las especies arbóreas presentes en nuestro país (Tabla 6).

Tabla 6. Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile

Región	Provincia	Comuna
Tarapacá	Todas	Todas
Antofagasta	Todas	Todas
Atacama	Todas	Todas
Coquimbo	Todas	Todas
Valparaíso	Todas	Todas
Lib. B. O'Higgins	Cachapoal	Rancagua

 SGA GESTIÓN AMBIENTAL	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	 GPG Grupo Naturgy
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

Región	Provincia	Comuna
		Graneros
		Las Cabras
		Olivar
		Quinta de Tilcoco
		Coltauco
		Coinco
		Doñihue
		Codegua
		Peumo
		Pichidegua
Magallanes	Cardenal Caro	La Estrella
	Ultima Esperanza	Torres del Paine
	Magallanes	San Gregorio
Metropolitana	Todas	Todas, excepto Curacaví y San José de Maipo

Fuente: Ordinario N° 528/ 2001 de CONAF

4.3 Caracterización de la flora vascular

Para la caracterización florística del AI, durante la campaña de terreno se levantó información en parcelas de muestreo de flora, ubicadas en los mismos puntos de muestreo de la vegetación, los cuales son representativos de cada situación dentro del AI. A la información recolectada en el interior de cada parcela de muestreo se le sumó los registros de especies detectadas en los recorridos pedestres de cada UHV visitada, dando como resultado un listado florístico para cada formación de vegetación, en el cual se establece la importancia sociológica de cada taxa en la formación utilizando una escala adaptada de la tradicional metodología de cobertura y abundancia de Braun-Blanquet (1979) (Tabla 7).

Tabla 7. Escala de abundancia-dominancia Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura insignificante
R	Individuos solitarios con cobertura insignificante

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

Registro	Atributos de la Población
Fp	Individuo identificado fuera de la parcela de muestreo

Fuente: Modificado de Braun – Blanquet (1979).

Las especies que no fue posible determinar en terreno, fueron fotografiadas, colectadas y posteriormente prensadas y herborizadas. El material colectado fue determinado taxonómicamente utilizando bibliografía especializada, proceso que estuvo a cargo de un especialista taxónomo. La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de los taxa registrados, al igual que la caracterización por origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile, siguen al “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018). Para el caso de hábito de crecimiento, las categorías se simplificaron tal como se señala en la Tabla 8.

Tabla 8. Homologación de las Categorías de Hábito y Ciclo de Vida

Hábito de crecimiento	Hábito de crecimiento según Rodríguez et a. (2018)
Árbol	Árbol
	Árbol pequeño
Arbusto	Arbusto
	Subarbusto
	Arbusto parásito
Hierba	Hierba Anual
	Hierba Bienal
	Hierba perenne
Suculento	Árbol Suculento
	Arbusto Suculento
	Subarbusto suculento

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez *et al.* (2018)

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país se determinaron de acuerdo con D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el Área de Influencia se determinó según las fuentes legales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE): D.S. N°151/2008, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 del MINSEGPRES; y los D.S. N°33/2011; D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2020 y D.S. N°44/2021 del MMA. Además, se consideró las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural acerca del estado de conservación de las cactáceas, geófitas y helechos (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

4.4 Singularidades Ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la Flora y Vegetación en el Área de Influencia. Para ello se revisaron los siguientes criterios:

- Presencia de formaciones vegetales relictuales: Las formaciones relictuales corresponden a un tipo de vegetación que es muy distinta a la de su entorno y que gracias a condiciones microclimáticas han podido persistir a través del tiempo.³
- Presencia de formaciones vegetales reliquias: Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas.⁴
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente, o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país.⁵
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad.⁶
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
 - Sitios Ramsar: o Humedal de Importancia Internacional que tiene por objetivo la protección y conservación de humedales, así como recursos hídricos.⁷
 - Bien Nacional Protegido: bien fiscal, protegido a través de instrumento de auto destinación al Ministerio de Bienes Nacionales y que pueden ser concesionados con fines de conservación y desarrollo sustentable a instituciones privadas interesadas.⁸
 - Paisajes de Conservación: corresponde a patrimonio natural y valor cultural y paisajístico asociado de especial interés regional o nacional para su conservación.⁹
 - Reserva de la Biosfera: zonas de ecosistemas terrestres o costero/marinos o una combinación de estos, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biósfera de la Unesco.¹⁰

³ SAG, 2014. Reseña de la vegetación de Chile.

⁴ Definido por R. Gajardo, 2010, para complementar pronunciamiento institucional sobre afectación del bosque El Panul.

⁵ Ley N° 20.283, artículo 2º, inciso 4.

⁶ Ley N° 19.300, artículo 11, letra d. y Estrategia Regional de Biodiversidad.

⁷ Ramsar, 2007.

⁸ (D.L. N°1939 de 1977) Efecto SEIA (Ord D.E N°130833/13)

⁹ MMA – Proyecto GEF SIRAP, diciembre 2013

¹⁰ Proyecto GEF SNAP – PNUD, diciembre 2011

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

- Parque nacional: área que tiene por objetivo la preservación de ambientes naturales, de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos, la continuidad de procesos evolutivos, y si es compatible con lo anterior, la realización de actividades de educación, investigación y recreación.^{11,12,13,14,15}
- Reserva Nacional: tiene como objetivo la conservación y protección del recurso suelo y de aquellas especies amenazadas de flora y fauna silvestre, la mantención o mejoramiento de la producción hídrica y la aplicación de tecnologías de aprovechamiento racional de éstas.^{11,13,14}
- Reserva Forestal: también definidas como Reservas de Bosques, corresponden a regiones establecidas para la conservación y utilización, bajo vigilancia oficial, de las riquezas naturales, en las cuales se dará a la flora y la fauna toda protección que sea compatible con los fines para los que son creadas estas reservas.^{12,15}
- Monumento Natural: tiene por objetivo el preservar el ambiente natural, cultural y escénico, y en la medida que sea compatible con ello, desarrollar actividades educativas, recreacionales o de investigación.^{11,13,14}
- Reserva Región Virgen: área donde existen condiciones primitivas de flora, fauna, vivienda y comunicaciones, y vedada a toda explotación comercial. Su objetivo es mantener dichas reservas inviolables en cuanto sea factible, excepto para la investigación científica debidamente autorizada y para la inspección por parte de la Corporación, o para otros fines que estén de acuerdo con los propósitos para los cuales la reserva ha sido creada.¹³
- Santuario de la Naturaleza: Sitios terrestres o marinos que ofrecen posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el Estado.¹⁶
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas¹⁷ o áreas de protección¹⁸.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.¹⁹
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales, por ejemplo:
 - D.S. N° 40/2012 (Art N°127: Alerce; Art N°128: Araucaria; Art N°129: Queule; Art N°150: Especies en categoría de conservación; Art N°153: Especies declaradas en áreas de protección.)
 - D.S. N° 129/1971 (Copihue)

¹¹ D.S. N° 531, de 1967. Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América.

¹² D.L. N° 1.939, de 1977

¹³ Ley N° 18.362, de 1984. Crea Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado

¹⁴ Ley N° 20.417, de 2010. Crea El Ministerio, El Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente

¹⁵ El D.S. N° 4.363, de 1931. Aprueba texto definitivo de la ley de bosques.

¹⁶ Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales.

¹⁷ Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, artículo 35º.

¹⁸ Ley N° 18.378, artículos 3º y 4º.

¹⁹ Listado oficial de especies en categoría de conservación actualizado mediante D.S 23/2019

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

- Presencia de especies endémicas, distribución restringida, localización en o cercano al límite de distribución geográfica o altitudinal.²⁰

²⁰ Rodríguez et al 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

5 RESULTADOS

5.1 Antecedentes bibliográficos

A continuación, se exponen los resultados orientados a dar respuesta al objetivo N°1: Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del Área de Influencia.

Desde el punto de vista biogeográfico, la vegetación del AI del Proyecto ha sido clasificada por diferentes autores. Específicamente, la Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2018), definen la vegetación potencial del Área de Influencia como parte de una formación de vegetación y un piso vegetacional respectivamente (Tabla 9).

Tabla 9. Vegetación potencial del Área de Influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2018)

Gajardo (1994)		
Región	Sub-Región	Formación
Del Desierto	Del Desierto Absoluto	Desierto interior de Taltal
Luebert y Pliscoff (2018)		
Piso vegetacional		
Matorral bajo desértico tropical-mediterráneo andino de <i>Atriplex imbricata</i>		

Fuente: Elaboración propia, 2022.

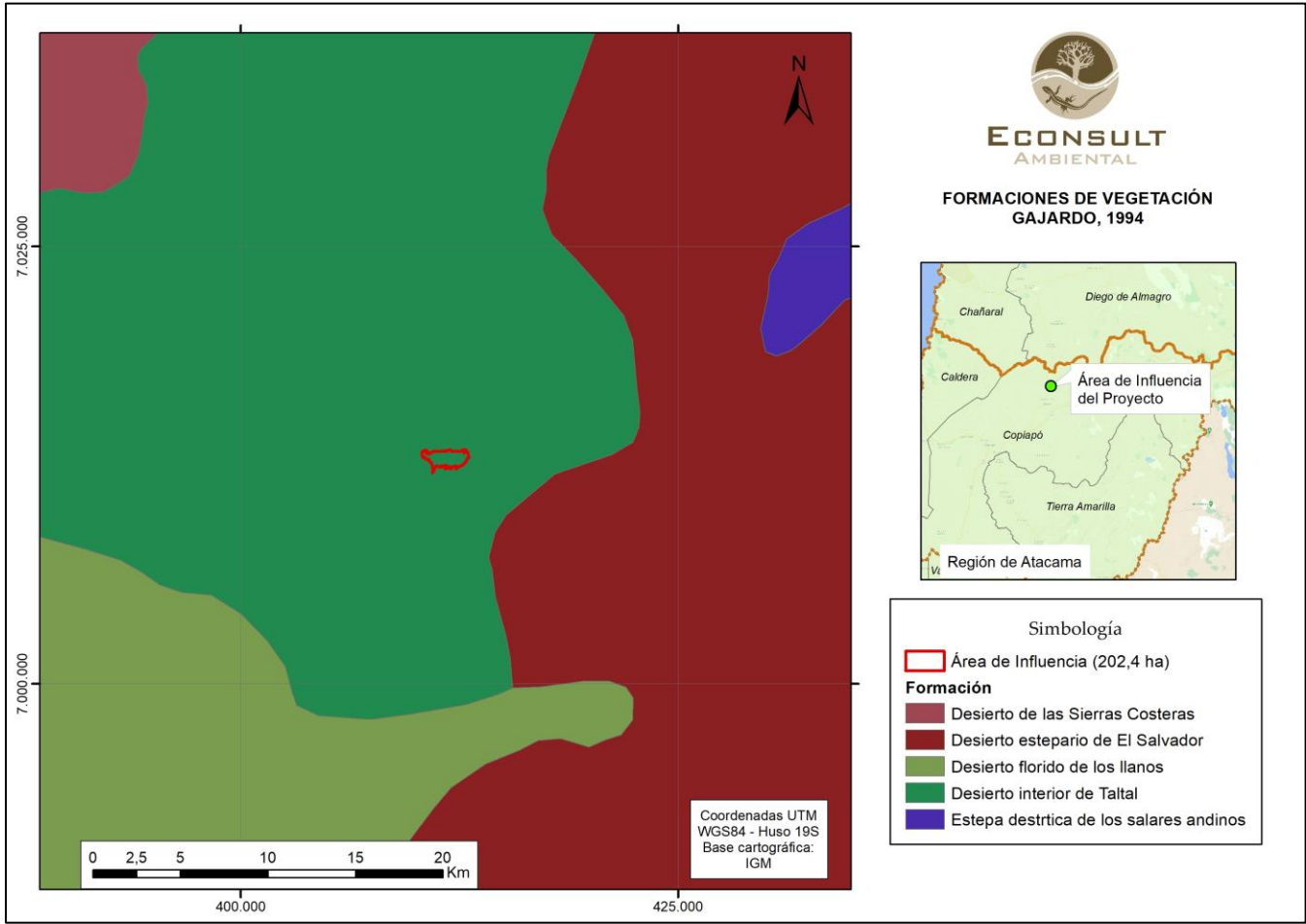
La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica, y, por lo tanto, áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades la clasificación entrega una lista de las especies más representativas. En el área de influencia, la formación corresponde al Desierto interior de Tal-Tal, siendo la prolongación natural del gran desierto interior que se ubica más al norte, con el cual comparte sus características. La diferencia está principalmente en su caracteres físicos y, sobre todo en la posibilidad de recibir en ciertas ocasiones influencias climáticas provenientes del sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo la presencia muy ocasional de pequeñas comunidades arbustivas. Se describe una comunidad: *Atriplex deserticola* - *Lycium minutifolium* (Cachiyuyo – Calpiche), la cual se ubica de preferencia en las cercanías de las escasas aguadas, generalmente en sectores de altitud, donde las especies representativas son *Atriplex deserticola* (cachiyuyo), *Lycium minutifolium* (calpiche) y las especies acompañantes *Acaena canescens* (cadillo), *Distichlis spicata* (grama salada).

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

Según Luebert y Plischoff (2018) el AI del Proyecto se encuentra en el piso vegetal "Matorral bajo desértico tropical-mediterráneo andino de *Atriplex imbricata*", dentro de la formación "Matorral bajo desértico". Este piso se distribuye en la zona precordillerana andina de la región de Atacama, Corresponde a un matorral bajo pobre en diversidad de especies dominado casi exclusivamente por *A. imbricata* y acompañado en algunos sectores por elementos propios del piso vegetal superior como *Cristaria andicola* y *Adesmia hystrix*. También están presentes fuertes influencias desérticas que se manifiestan en la presencia ocasional de *Adesmia atacamensis* y *Argyria tomentosa*. Como comunidades zonales, se indican dos: *Atriplex microphylla*, *Atriplex imbricata* – *Cristaria andicola*. El cuanto a composición florística destacan las especies *Adesmia atacamensis*, *Adesmia hystrix*, *Argyria tomentosa*, *Atriplex imbricata*, *Cristaria andicola*, *Ephedra breana* y *Malesherbia lactea*.

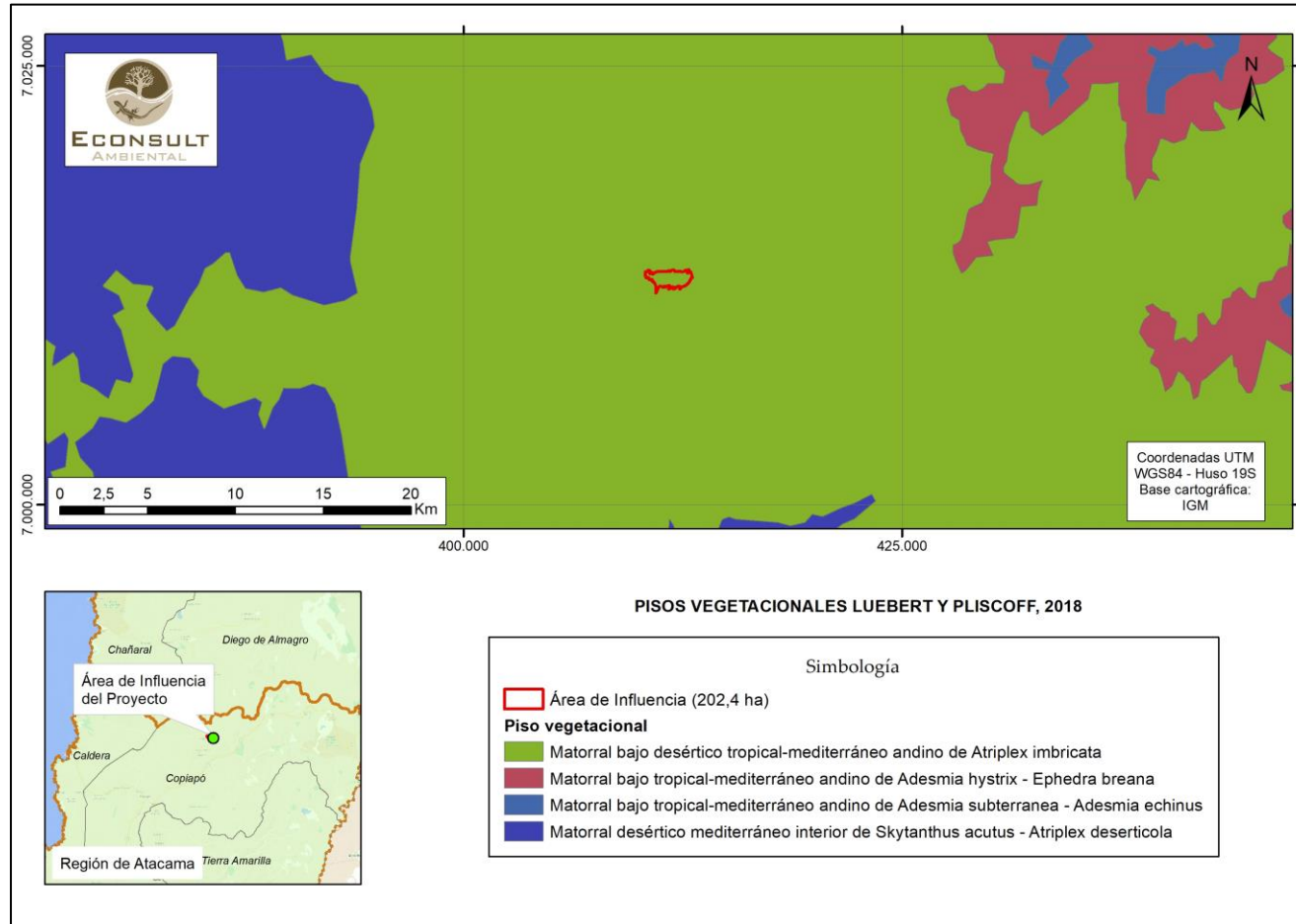
En las figuras siguientes (Figura 3 y Figura 4) se presentan las formaciones vegetacionales y pisos vegetacionales que abarca el AI del Proyecto.

Figura 3. Antecedentes bibliográficos vegetacionales: Formaciones de Vegetación según Gajardo (1994).



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 4. Antecedentes bibliográficos vegetacionales: Luebert y Plischoff (2018).



Fuente: Elaboración propia, 2022.

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

5.2 Vegetación

A continuación, se identifican, caracterizan, dimensionan y representan cartográficamente las distintas formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia del Proyecto.

Según la aplicación de la metodología descrita, el área de influencia del proyecto no presenta formaciones de vegetación, lo que concuerda con los hallazgos en los estudios bibliográficos revisados.

De acuerdo con los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras, el AI cuya superficie es de 202,4 ha, se compone dos categorías de uso de suelo, correspondientes a: Áreas urbanas e industriales y Áreas desprovistas de vegetación. El desglose de las categorías de uso de suelo y formaciones de vegetación encontradas se detalla en la Tabla 10, mientras que la COT se presenta en la Figura 5.

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

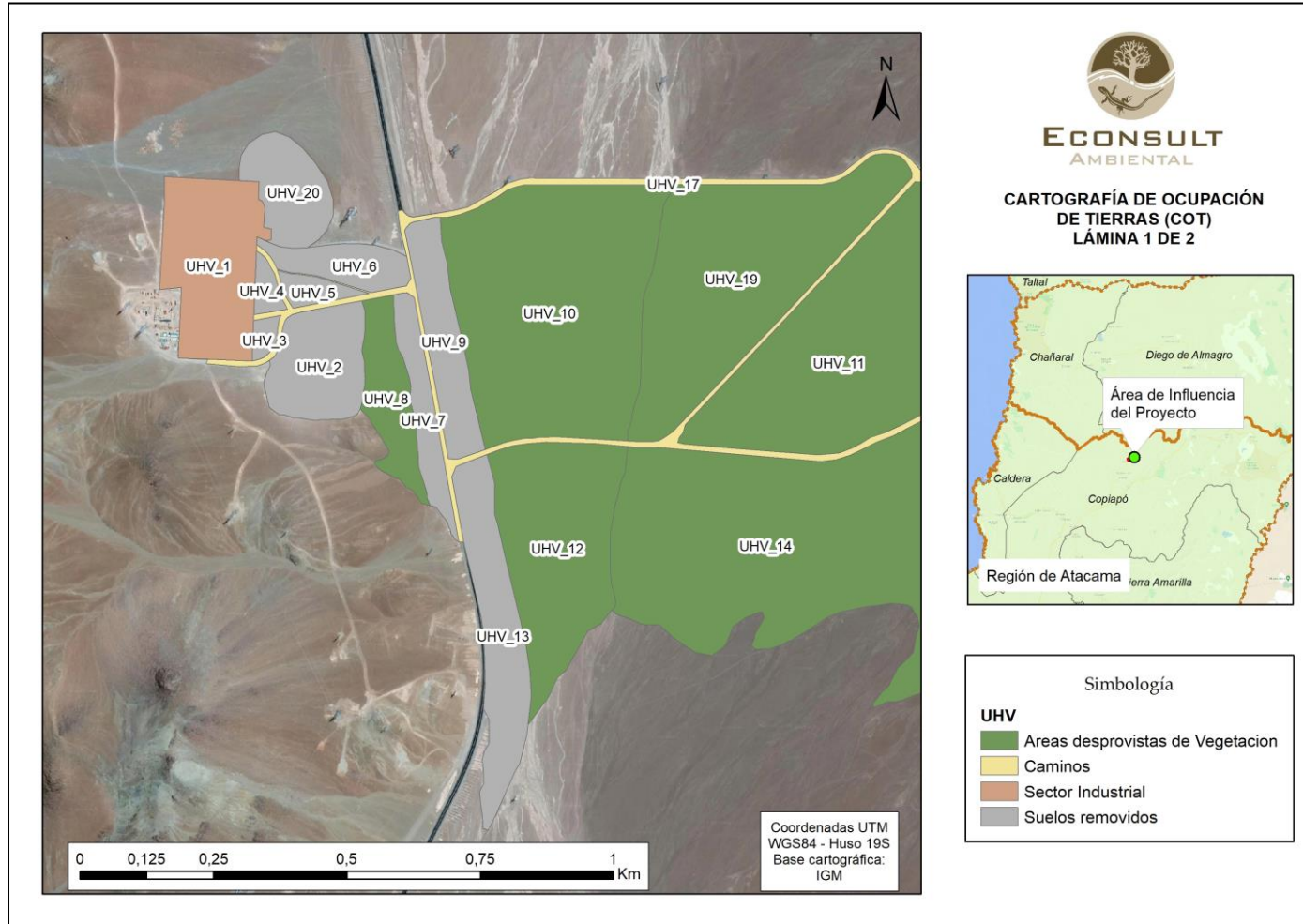
Tabla 10. Categorías de Uso de Suelo del Área de Influencia del Proyecto y sus respectivas formaciones de vegetación

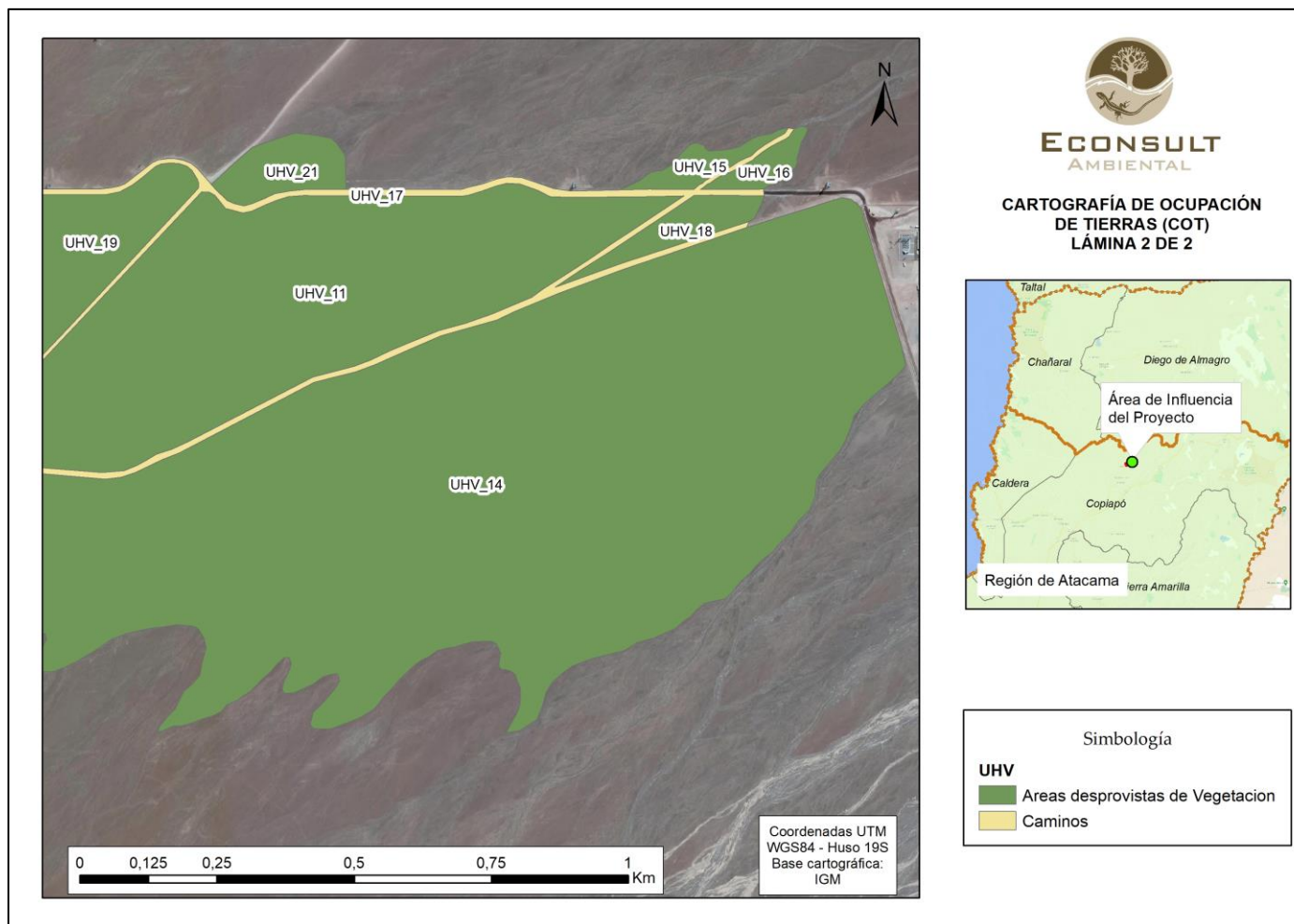
Categoría de Uso de suelo	Formación de Vegetación	Código de alturas	Código de cobertura	Especies dominantes	Unidades Homogéneas de Vegetación	Sup. (ha)	Rep. (%)
Áreas urbanas e industriales - Caminos	Sin vegetación	-	-	-	UHV_17	6,73	3,3
Áreas urbanas e industriales – Suelos removidos	Sin vegetación	-	-	-	UHV_2, UHV_3, UHV_4, UHV_5, UHV_6, UHV_7, UHV_9, UHV_13, UHV_20,	18,65	9,2
Áreas urbanas e industriales – Sector industrial	Sin vegetación	-	-	-	UHV_1	5,59	2,8
Áreas desprovistas de vegetación	Sin vegetación	-	-	-	UHV_8, UHV_10, UHV_11, UHV_12, UHV_14, UHV_15, UHV_16, UHV_18, UHV_19, UHV_21	171,4	84,7
TOTAL						202,4	100

Sup.: Superficie. **Rep.:** Representatividad en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 5 Cartografía de ocupación de tierras en el AI del Proyecto (dos láminas)





Fuente: Elaboración propia, 2022.

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

A continuación, se describen cada una de las categorías de uso suelo y las respectivas formaciones de vegetación cuando corresponde.

5.2.1 Áreas urbanas e industriales

Esta categoría de uso de suelo incluye a áreas intervenidas y ambientes modificados que no presentan vegetación, que en el área de influencia infraestructuras, suelos removidos y a caminos tanto pavimentados como de tierra.

Fotografía 1. Áreas industriales en el AI del Proyecto



Fuente: Archivo fotográfico Econsult Ambiental, 2022.

En esta categoría de uso de suelos no existen formaciones de vegetación. Cartográficamente, se compone de las unidades homogéneas de vegetación UHV_17, UHV_2, UHV_3, UHV_4, UHV_5, UHV_6, UHV_7, UHV_9, UHV_13, UHV_20, UHV_1.

5.2.2 Áreas desprovistas de vegetación

Corresponden a sectores donde naturalmente no se encuentra vegetación, pero que no han sido altamente intervenidos por actividades de origen humano. Se clasificaron en esta categoría las áreas donde la geomorfología natural se mantiene, aunque pueden tener evidencias de uso humano, como huellas menores de vehículos.

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

Fotografía 2. Áreas sin vegetación en el AI del Proyecto



Fuente: Archivo fotográfico Econsult Ambiental, 2022.

En esta categoría de uso de suelos no existen formaciones de vegetación, pues corresponden a áreas que naturalmente son desérticas y con presencia de individuos de flora de algunas especies propias de la zona, pero de manera muy ocasional. Cartográficamente, se compone de tres unidades homogéneas de vegetación en el AI del Proyecto: UHV_8, UHV_10, UHV_11, UHV_12, UHV_14, UHV_15, UHV_16, UHV_18, UHV_19, UHV_21.

5.3 Flora vascular

A continuación, se presentan los resultados que buscan identificar y caracterizar la riqueza florística del Área de Influencia, con énfasis en detectar la presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización, acorde a la legislación ambiental aplicable.

De acuerdo con la caracterización en terreno, a través de 9 inventarios florísticos, la flora del AI se compone de 6 especies, cuyas características se presentan en la Tabla 11 (Catálogo de flora para el AI del Proyecto).

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

Tabla 11. Catálogo de especies de flora presentes en el Área de Influencia del Proyecto

Di	Cla	Familia	Género	Especie	Origen	Hábito	CC	Fuente vigente CC	DS. Nº 68/2009
Mag	Magno	Chenopodiaceae	Atriplex	<i>Atriplex aff imbricata</i>	Nativo	Arbusto	NE	-	-
Mag	Magno	Zygophyllaceae	Fagonia	<i>Fagonia chilensis</i>	Nativo	Hierba	NE	-	-
Mag	Magno	Asteraceae	Encelia	<i>Encelia canescens</i>	Nativo	Arbusto	NE	-	-
Mag	Magno	Bignoniaceae	Argylia	<i>Argylia glutinosa</i>	Endémica	Hierba	NE	-	-
Mag	Magno	Montiaceae	Cistanthe	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Nativo	Hierba	NE	-	-
Mag	Magno	Passifloraceae	Malesherbia	<i>Malesherbia lirana</i>	Nativo	Hierba	NE	-	-

Di: División; Cla: Clase; Mag: Magnoliophyta; Magno: Magnoliopsida; CC: Categoría de Conservación; NE: No Evaluada.

Fuente: Elaboración propia.

Desde el punto de vista de su origen, las especies encontradas son todas especies nativas de Chile, siendo solo una de ellas además endémica del país (*A. glutinosa*). En relación a su hábito de crecimiento, dos de las especies encontradas corresponden a arbustos, mientras que otras cuatro especies son de tipo biológico herbáceo. Su ubicación en el área de influencia es ocasional, y no constituyen formaciones de vegetación (cobertura del suelo estimada inferior a 1%).

Finalmente, con relación al estado de conservación de la flora, no se encontraron especies clasificadas de acuerdo con la legislación vigente.

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

5.4 Formaciones vegetacionales reguladas por Ley

De acuerdo con los resultados de la caracterización ambiental, se determinó que no existen en el interior del AI del Proyecto formaciones de vegetación reguladas por Ley, ya sean formaciones vegetales afectas a la Ley N° 20.283 (sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, respecto de los Bosques Nativos y/o Formaciones Xerofíticas), o al D.L. N° 701 (sobre Fomento Forestal, específicamente relativo a las plantaciones forestales). Asimismo, tampoco se encontraron especies incluidas en el D.S. N°68 del MINAGRI (2009).

5.5 Singularidades ambientales

Conforme a los alcances metodológicos expuestos, desde el punto de vista de la vegetación, no existen singularidades asociadas al AI del Proyecto.

En relación con la flora, destaca la presencia de una especie endémica del país: *Argylia glutinosa* (Fotografía 3).

Fotografía 3. *Argylia glutinosa*, única especie endémica registrada



Fuente: Archivo fotográfico Econsult Ambiental, 2022.

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

6 CONCLUSIONES

6.1 Vegetación terrestre

El área de influencia (AI) cuya superficie es de 202,4 ha está inserta en la formación vegetal “Desierto interior de Tal-Tal”, la cual carece casi completamente de vida vegetal (Gajardo, 1994). Igualmente, Luebert y Pliscoff (2018), definen un piso vegetal para el AI del proyecto, “Matorral bajo desértico tropical-mediterráneo andino de *Atriplex imbricata*” concordando ambos autores en la poca y ocasional presencia de especies vegetales. La campaña de terreno permite clasificar dos categorías de uso de suelo: Áreas urbanas e industriales y Áreas desprovistas de vegetación. En ambos casos la presencia de especies de flora muy ocasional, sin conformar formaciones de vegetación. No existen formaciones vegetacionales reguladas por Ley en el AI del Proyecto.

6.2 Flora vascular

En el AI se observaron seis especies de flora, todas ellas nativas y de presencia muy ocasional (cobertura del suelo inferior al 1%). De estas especies, ninguna se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación. Destaca, por su endemismo, una de las especies encontradas: *Argylia glutinosa*.

Ante los antecedentes expuestos, el área de influencia se encuentra caracterizada por la presencia de Áreas urbanas e industriales intervenidas por una subestación eléctrica y caminos de acceso, y por áreas que naturalmente corresponden a sectores sin vegetación, concordando con lo descrito por las principales referencias bibliográficas para la zona de estudio. En general, el paisaje ha sufrido perturbaciones por la actividad humana.

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AHUMADA M y FAUNDEZ L. 2009. Guía descriptiva de los sistemas vegetacionales azonales hídricos terrestres de la ecorregión altiplánica (SVAHT). SAG. 119 p
- BAEZA M, BARRERA E, FLORES J, RAMÍREZ C y RODRÍGUEZ R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.
- BELMONTE E, FAÚNDEZ L, FLORES J, HOFFMANN A, MUÑOZ M y TEILLIER S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- BRAUN BLANQUET J. 1979. Fitosociología bases para el estudio de las comunidades vegetales. Estación internacional de geobotánica Mediterránea y Alpina (SIGMA). Montpellier. H. Blume ediciones. Traducción por Lalucat J. Título original: Pflanzensoziologie Grundzüge der Vegetationskunde. p. 1-97.
- CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Temuco. 87 p.
- CONAF. 2001. Ordinario N° 528. Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.
- CONAF, MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.
- DECRETO SUPREMO N° 13/1995. Ministerio de Agricultura. Chile. Declara Monumento Natural las Especies Forestales Queule, Pitao, Belloto del Sur, Belloto del Norte y Ruil. Publicado en el Diario Oficial el 3 de abril de 1995.
- DECRETO SUPREMO N° 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- DECRETO SUPREMO N° 26/2012. Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por Decreto N° 93, de 2008. Publicado el 10 de marzo de 2012.
- DECRETO SUPREMO N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

DECRETO SUPREMO N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

DECRETO SUPREMO N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

DECRETO SUPREMO N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

DECRETO SUPREMO N°29/2011. Chile. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

DECRETO SUPREMO N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

DECRETO SUPREMO N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

DECRETO SUPREMO N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

DECRETO SUPREMO N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

DECRETO SUPREMO N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

DECRETO SUPREMO N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

DECRETO SUPREMO N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

DECRETO SUPREMO N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimotercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de junio 2017.

DECRETO SUPREMO N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de agosto 2018.

DECRETO SUPREMO N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de julio 2019.

DECRETO SUPREMO N°16/2020. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de octubre 2020.

DECRETO SUPREMO N°44/2021. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoséptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 12 de octubre 2021.

ETIENNE M y PRADO C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.

LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Segunda edición. Santiago, Chile. 381 p.

RAMSAR. 2007. ¿Qué son los humedales? Documento informativo Ramsar N°1. Convención Ramsar sobre los Humedales. Disponible en línea: <<https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/info2007sp-01.pdf>>.

RAVENNA P, TEILLIER S, MACAYA J, RODRÍGUEZ R y ZÖLLNER O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

	CENTRAL FOTOVOLTAICA INCA DE VARAS I	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

RODRÍGUEZ R, MARTICORENA C, ALARCON D, BAEZA C, CAVIERES L, FINOT V, FUENTES N, KIESSLING A, MIHOC M, PAUCHARD A, RUIZ E, SANCHEZ P y MARTICORENA A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SAG. 2021. Guía de evaluación ambiental: componente vegetación y flora silvestre de competencia del SAG. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile. 18 p.

SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Chile. 98 p.

SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia. Servicio de Evaluación Ambiental. Chile. 50 p.

ZULOAGA, O.; MORRONE, O. y BELGRANO, M. 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1-3348.